



Generador de Especificaciones Técnicas con IA

Manual de instalación y uso

Genera especificaciones técnicas de software (SRS) completas en PDF a partir de una descripción en lenguaje natural: requisitos, casos de uso, diagramas UML, análisis de calidad, matriz de trazabilidad, estudios de viabilidad y más. También puede ****ampliar una especificación existente**** subiendo su PDF y describiendo los cambios.

Todo corre **en tu máquina** con Docker. Solo la generación de texto usa la API gratuita de Groq (IA en la nube).

1. ¿Qué incluye el paquete?

Archivo / carpeta	Qué es
<code>compose.yaml</code>	Define los 5 contenedores del sistema
<code>.env.example</code>	Plantilla de configuración (claves y puertos)
<code>spec-generator-workflow.json</code>	El workflow que se importa en n8n
<code>web/</code>	La interfaz web (HTML/CSS/JS + config del proxy)
<code>ejemplos/</code>	Dos textos de ejemplo para probar los dos modos
<code>MANUAL.md</code>	Este manual

Arquitectura (5 contenedores que se levantan juntos):

- **n8n** (v1.118.1) — motor de automatización que orquesta todo el flujo
- **web** (nginx) — la interfaz que usas en el navegador
- **gotenberg** — convierte el documento HTML a PDF
- **kroki + kroki-mermaid** — renderizan los diagramas UML como imágenes

⚠ La versión de n8n está **fijada a 1.118.1 a propósito**. No la cambies a `latest`: las versiones 2.x tienen un bug conocido que rompe los webhooks de producción y el proyecto deja de funcionar.

2. Requisitos previos

- **Docker**

- Windows / Mac: instala [Docker Desktop](#) y ábrelo (debe estar corriendo).
- Linux: instala Docker Engine y el plugin Docker Compose.
- **Una clave API de Groq (gratuita)**
- Regístrate en console.groq.com
- Ve a **API Keys** → **Create API Key** → copia la clave (empieza por `gsk_...`)
- ~2 GB de espacio libre para las imágenes Docker.

3. Instalación paso a paso

3.1 Descomprimir

Descomprime el `.zip` en cualquier carpeta (por ejemplo `C:\SpecGenerator-IA` o `~/SpecGenerator-IA`). Evita rutas con caracteres raros.

3.2 Configurar el archivo `.env`

- En la carpeta del proyecto, **copia** `.env.example` y renombra la copia a `.env`
- Windows (PowerShell): `Copy-Item .env.example .env`
- Linux/Mac: `cp .env.example .env`
- Ábrelo con cualquier editor de texto y pon tu clave de Groq:

```
GROQ_API_KEY=gsk_tu_clave_real_aqui
```

3.3 ¿Puertos ocupados? (opcional)

El proyecto usa **2 puertos** de tu máquina: `5678` (editor de n8n) y `8080`

(interfaz web). Si alguno ya está en uso, cámbialo en el `.env`:

```
N8N_PORT=5679
WEB_PORT=8081
```

Para comprobar si un puerto está ocupado:

- **Windows (PowerShell):** `Test-NetConnection localhost -Port 8080` (si dice `TcpTestSucceeded : True`, está ocupado → elige otro)
- **Linux/Mac:** `lsof -i :8080` (si devuelve algo, está ocupado)

Los servicios internos (Gotenberg, Kroki) **no** ocupan puertos de tu máquina: solo se comunican dentro de la red de Docker.

3.4 Levantar los contenedores

Abre una terminal **en la carpeta del proyecto** y ejecuta:

```
docker compose up -d
```

La primera vez descargará las imágenes (puede tardar unos minutos).

Comprueba que los 5 contenedores están corriendo:

```
docker ps
```

Deberías ver: `n8n` , `spec-web` , `gotenberg` , `kroki` , `kroki-mermaid` .

3.5 Configurar n8n (solo la primera vez)

- Abre **`http://localhost:5678`** (o el puerto que pusieras en `N8N_PORT`).
- n8n te pedirá **crear una cuenta de administrador local**: pon un email y contraseña cualquiera (es solo local, no se envía a ningún sitio).
- Si aparecen preguntas de personalización, puedes saltarlas.

3.6 Importar el workflow

- En n8n, crea un workflow nuevo (botón **+** / **New workflow**).
- Menú **:** (arriba a la derecha) → **Import from File...**
- Selecciona el archivo `spec-generator-workflow.json` del paquete.
- Pulsa **Save** (Ctrl+S) para guardarlo.

3.7 Activar el workflow ← paso imprescindible

En la barra superior del editor verás un interruptor **"Inactive"**.

Haz clic para ponerlo en **"Active"** (verde).

Sin este paso, la interfaz web dará error porque el webhook de producción no está registrado. El estado Active **se conserva** aunque reinicies Docker.

3.8 ¡Listo!

Abre **`http://localhost:8080`** (o tu `WEB_PORT`) y ya puedes generar especificaciones.

4. Manual de uso

4.1 Generar una especificación desde cero

- En la web, elige **"Generar desde cero"**.
- Describe el sistema que necesitas:

- Escribiendo directamente en el cuadro de texto, **o**
- Cargando un archivo **.txt** (por ejemplo, las notas de una entrevista con el cliente). Prueba con `ejemplos/ejemplo-generar-desde-cero.txt` .
- Cuanta más información des (usuarios, funcionalidades, restricciones, presupuesto, plazos), más completa saldrá la especificación.
- Pulsa **"Generar especificación"** y espera 30–90 segundos.
- Se muestra el PDF en pantalla: puedes **previsualizarlo**, **descargarlo** o pulsar **"Generar otra"**.

4.2 Modificar / ampliar una especificación existente

- Elige **"Modificar existente"**.
- Sube el **PDF** de la especificación anterior (una generada por esta misma herramienta funciona perfecto).
- Describe los **cambios o nuevas funcionalidades** (texto o .txt). Prueba con `ejemplos/ejemplo-modificar-existente.txt` .
- Pulsa **"Generar especificación"**. El sistema:
- Analiza si el PDF y tus cambios hablan **del mismo sistema**.
- Si **sí**: genera una versión ampliada (v1.1) que conserva lo anterior e integra lo nuevo, con una página de **Análisis Previo** (solapamientos, colisiones, elementos nuevos).
- Si **no** (p. ej. subes la spec de una tienda y pides cambios de una app bancaria): **aborta** y te avisa de que son sistemas distintos, sin generar nada.

4.3 ¿Qué contiene el PDF generado?

Portada · Resumen ejecutivo · Introducción · Requisitos funcionales, no funcionales y de información · Fuera de alcance · Análisis de calidad de los requisitos · Matriz de trazabilidad requisitos↔casos de uso (con alertas si un requisito queda sin cubrir) · Identificación de actores · Casos de uso · 4 diagramas UML (casos de uso, actividad, clases y componentes) · Glosario · Estudios de viabilidad (técnica, económica con proyección, legal, recursos, mercado, operacional y temporal con cronograma) · Estudio de alternativas con recomendaciones y aprobaciones · Riesgos.

4.4 Límites del plan gratuito de Groq

- **100.000 tokens al día** para el modelo grande: da para **10–20 PDFs diarios**.
- Si lo superas, verás un error; se restablece a lo largo del día.
- También hay un límite por minuto: si generas varias veces muy seguido y falla, espera un minuto y reintenta.

5. Solución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
La web da "El servidor respondió 404"	El workflow no está Active en n8n	Abre n8n y activa el interruptor (paso 3.7)
"El servidor no devolvió JSON válido"	El workflow falló a mitad	Abre n8n → Executions y mira qué nodo está en rojo
Error que menciona *rate limit* o *tokens*	Límite diario/minuto de Groq	Espera y reintenta (ver 4.4)
<code>port is already allocated</code> al levantar	Puerto ocupado en tu máquina	Cambia <code>N8N_PORT</code> o <code>WEB_PORT</code> en <code>.env</code> y repite <code>docker compose up -d</code>
Los diagramas salen como "no disponible"	Kroki no arrancó	<code>docker ps</code> debe mostrar <code>kroki</code> y <code>kroki-mermaid</code> ; si no: <code>docker compose up -d</code>
La web no carga	Contenedor web caído o puerto mal	<code>docker ps</code> , revisa <code>WEB_PORT</code> , y <code>docker compose up -d</code>
Cambié el <code>.env</code> y no hace efecto	Compose no recargó	<code>docker compose down</code> y luego <code>docker compose up -d</code>

Ver los registros de un contenedor (para diagnosticar):

```
docker logs n8n --tail 50
docker logs spec-web --tail 50
```

Parar todo: `docker compose down` · **Arrancar de nuevo:** `docker compose up -d`

(los datos de n8n se conservan en un volumen de Docker).

Empezar de cero (borra la cuenta y el workflow importado en n8n):

```
docker compose down
docker volume rm specgenerator-ia_n8n_data
docker compose up -d
```

(el nombre exacto del volumen puede variar; míralo con `docker volume ls`)

6. Preguntas frecuentes

¿Mis datos salen de mi ordenador?

Solo el texto que escribes se envía a la API de Groq para generar el contenido.

El PDF, los diagramas y todo lo demás se procesan localmente.

¿Puedo usarlo sin conexión a internet?

No: la generación de texto necesita la API de Groq. Todo lo demás es local.

¿Puedo cambiar el modelo de IA?

Sí, editando los nodos `Code - Preparar Body Groq *` del workflow en n8n

(campo `model`). Por defecto usa `llama-3.3-70b-versatile` para generar y

`llama-3.1-8b-instant` para tareas ligeras.

¿Funciona en Mac / Linux?

Sí. Todo corre en Docker; los pasos son los mismos.